

Devoirs de Mathématiques — 1re S

Test 1

3H

Prends 10mn de lecture afin de commencer par le plus facile et 5mn à la fin pour vérification

EXERCICE 1 (4 points)

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

$$\sqrt{2x-3} = x+2 \quad ; \quad \sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2} = 4$$

$$\sqrt{x-2} \leq x-3 \quad ; \quad \sqrt{x^2-x+1} \geq 2-x$$

EXERCICE 2 (4 points)

On donne l'équation

$$[Em] : mx^2 + 2(m+1)x + m - 3 = 0$$

1. Discuter suivant les valeurs de m le nombre de solutions de cette équation.
2. Pour quelles valeurs de m cette équation admet-elle deux solutions positives.

EXERCICE 3 (3 points)

On donne l'équation d'inconnue x où m désigne un paramètre réel :

$$[Em] : mx^3 + (m+1)x^2 - (2m+1)x - m + 2 = 0$$

1. Trouver la valeur de m pour que 1 soit une solution de cette équation.
2. Résoudre cette équation pour $m = 2$.

EXERCICE 4 (4 points)

a) Résoudre par la méthode du pivot de GAUSS le système suivant :

$$\begin{cases} 4x + 2y + z = 5 \\ 9x + 3y + z = 1 \\ -x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

b) En déduire un polynôme P de degré 2 tel que $P(2) = 10$, $P(3) = 3$ et $P(1) = 1$.

EXERCICE 5 (5 points)

Soit $f(x) = (1-m)x^2 + 2(m-5)x + 16-m$, $m \in \mathbb{R}$.

- c. Déterminer l'ensemble des réels m pour lesquels $f(x) = 0$ admet deux racines de signes contraires.
- d. Déterminer l'ensemble des réels m tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) < 0$.